

Devoir personnel n° 08; correction

EXERCICE 1 : BREF

- 1) $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$ et $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$.
 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $HR(n)$ l'assertion « T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} ».

Initialisation. $HR(n)$ est vraie pour tout entier n tel que $1 \leq n \leq 4$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 4$. Supposons que, pour tout $k \in [1, n]$, $HR(k)$ soit vraie.

Alors, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

$2XT_n$ est, d'après l'hypothèse de récurrence, un polynôme de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. Par ailleurs, T_{n-1} est de degré $n-1 < n$, donc la différence $2XT_n - T_{n-1}$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2^n = 2^{(n+1)-1}$.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $HR(n)$ est vraie.

Pour répondre complètement à la question, on ajoute que T_0 est de degré 0 et de coefficient dominant 1.

- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $HR(n)$ l'assertion à montrer.

Initialisation. Pour $n = 0$ et $n = 1$, le résultat est évident.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que, pour tout $k \in [0, n]$, $HR(k)$ soit vraie.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On a

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = (\cos(n\theta)\cos(\theta) - \sin(n\theta)\sin(\theta)) + (\cos(n\theta)\cos(\theta) + \sin(n\theta)\sin(\theta)).$$

Les sinus se simplifient, et grâce à l'hypothèse de récurrence aux rangs n et $n-1$ (≥ 0), on obtient

$$\cos((n+1)\theta) = -T_{n-1}(\cos(\theta)) + 2\cos(\theta)T_n(\cos(\theta)) = T_{n+1}(\cos(\theta)).$$

Conclusion. D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $HR(n)$ est vraie.

- 4) Soit un polynôme P_n vérifiant $\theta \in \mathbb{R}$, $P_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$. Posons $R_n = P_n - T_n$. Soit $x \in [-1, 1]$, et $\theta = \arccos(x)$. On a $R_n(x) = P_n(x) - T_n(x) = P_n(\cos(\theta)) - T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta) - \cos(n\theta) = 0$, le polynôme R_n s'annule donc sur $] -1, 1[$, c'est donc le polynôme nul et donc $P_n = T_n$.

- 5) Résolvons l'équation $T_n(x) = 0$ sur $[-1; 1]$ $\cos(n \arccos x) = 0 \iff n \arccos x = \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \arccos x = \frac{\pi}{2n} \left[\frac{\pi}{n} \right]$ Posons $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ définis par $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$.

$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ forment n racines distinctes appartenant à $] -1; 1[$ du polynôme T_n

Or deg $T_n = n$ donc il ne peut y avoir d'autres racines et celles-ci sont nécessairement simples.

- 6) (Ne pas oublier le coefficient dominant) $T_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - \cos \left(\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right) \right) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \left(X - \cos \left(\frac{(2k-1)\pi}{2n} \right) \right)$
 7) D'après les calculs précédents,

n	1	2	3	4
α_n	0	0	0	0
β_n	0	-1	0	1

Si l'on suppose que $n \geq 4$, alors

$$\begin{aligned} T_n &= 2XT_{n-1} - T_{n-2} = 2X(2^{n-2}X^{n-1} + \alpha_{n-1}X^{n-2} + \dots + \beta_{n-1}) - (2^{n-3}X^{n-2} + \alpha_{n-2}X^{n-3} + \dots + \beta_{n-2}) \\ &= 2^{n-1}X^n + 2\alpha_{n-1}X^{n-1} + \dots - \beta_{n-2} \end{aligned}$$

Dans les $\dots$ se cachent des termes de degrés compris entre 1 et $n-2$.

On en déduit que $\alpha_n = 2\alpha_{n-1}$ et $\beta_n = -\beta_{n-2}$. En tenant compte des premières valeurs, on en déduit que

$$\alpha_n = 0 \text{ et que } \beta_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}.$$

8) D'après les relations racines coefficients,

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = -\frac{\alpha_n}{2^{n-1}} \boxed{= 0} \text{ et } \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = (-1)^n \frac{\beta_n}{2^{n-1}} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{2^{n-1}} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

EXERCICE 2 : UN PEU DE POLYNÔMES

1) Raisonnons par l'absurde, et supposons que A possède au moins une racine multiple α .

Ce nombre α est alors racine de A et de $A' = 2n(X+1)^{2n-1}$: cette dernière condition impose alors que $\alpha = -1$.

Or on constate que -1 n'est pas racine de A .

Ainsi, A ne peut admettre de racine multiple : toutes ses racines sont simples.

2) En remarquant que $A(0) = 1 - 1 = 0$, on voit que 0 est une racine de A , donc que A est divisible par X .

Il existe donc $B \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $A = X \times B$.

De plus, puisque $\deg(A) = \deg(X \times B) = \deg(X) + \deg(B)$, $\deg(B) = 2n - 1$.

En écrivant $B = \sum_{k=0}^{2n-1} b_k X^k$, il vient :

$$A = \begin{cases} (X+1)^{2n} - 1 = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} X^k - 1 = 2nX + \text{termes de degré dans } \llbracket 2, 2n-1 \rrbracket + X^{2n} \\ X \times \sum_{k=0}^{2n-1} b_k X^k = \sum_{k=0}^{2n-1} b_k X^{k+1} = b_0 X + \text{termes de degré dans } \llbracket 2, 2n-1 \rrbracket + b_{2n-1} X^{2n} \end{cases}$$

Par unicité de l'écriture développée d'un polynôme, on en déduit que $b_{2n-1} = 1$ et $b_0 = 2n$.

3) Soit $z \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} A(z) = 0 &\iff (z+1)^{2n} - 1 = 0 \\ &\iff (z+1)^{2n} = 1 \\ &\iff \exists k \in \llbracket 0, 2n-1 \rrbracket \mid z+1 = e^{i \frac{2k\pi}{2n}} \\ &\iff \exists k \in \llbracket 0, 2n-1 \rrbracket \mid z = e^{i \frac{2k\pi}{2n}} - 1 = e^{i \frac{k\pi}{2n}} \left(e^{i \frac{k\pi}{2n}} - e^{-i \frac{k\pi}{2n}} \right) = e^{i \frac{k\pi}{2n}} \times 2i \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, en notant, pour tout $k \in \llbracket 0, 2n-1 \rrbracket$, $z_k = e^{i \frac{k\pi}{2n}} \times 2i \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$, les complexes $z_0, z_1, \dots, z_{2n-1}$ sont les racines de A .

On a bien, au passage, $z_0 = 0$.

4) Puisque A a $2n$ racines (simples) dans $\mathbb{C}$, et puisque le coefficient dominant de A vaut 1, on peut écrire :

$$A = \prod_{k=0}^{2n-1} (X - z_k) = X \times \prod_{k=1}^{2n-1} \left(X - e^{i \frac{k\pi}{2n}} \times 2i \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \right).$$

5) $\prod_{k=1}^{2n-1} z_k$ est le produit de toutes les racines non nulles de A , c'est-à-dire le produit de toutes les racines du quotient B de A par X .

Or, en travaillant comme dans la question précédente, $B = \prod_{k=1}^{2n-1} (X - z_k)$, et, d'après les relations coefficients-

racines dans un polynôme scindé, $(-1)^{2n-1} \prod_{k=1}^{2n-1} z_k$ est le coefficient constant de B .

Par conséquent, $\prod_{k=1}^{2n-1} z_k = -2n$.

$$6) a) \quad Q_n = \prod_{k=1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) = \underbrace{\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)}_{=P_n} \times \underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{2n}\right)}_{=1} \times \prod_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right).$$

Or, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $\sin\left(\frac{(2n-k)\pi}{2n}\right) = \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. Donc :

$$\begin{aligned} \prod_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) &= \prod_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{(2n-k)\pi}{2n}\right) \\ &= \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) \times \dots \times \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \\ &= P_n \end{aligned}$$

Finalement, $Q_n = P_n^2$.

b) En utilisant l'expression des z_k vue en 3., il vient :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{2n-1} z_k &= \prod_{k=1}^{2n-1} e^{i \frac{k\pi}{2n}} \times 2i \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{2n-1} e^{i \frac{k\pi}{2n}} \times \prod_{k=1}^{2n-1} (2i) \times \prod_{k=1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \\ &= e^{i \frac{\pi}{2n} \sum_{k=1}^{2n-1} k} \times (2i)^{2n-1} \times Q_n \\ &= e^{i \frac{\pi}{2n} \times \frac{(2n-1)(2n)}{2}} \times 2^{2n-1} i^{2n-1} \times Q_n \\ &= e^{i \frac{(2n-1)\pi}{2}} \times 2^{2n-1} i^{2n-1} \times Q_n \\ &= \left(e^{i \frac{\pi}{2}}\right)^{2n-1} \times 2^{2n-1} i^{2n-1} \times Q_n \\ &= i^{2n-1} \times 2^{2n-1} \times i^{2n-1} \times Q_n \\ &= i^{2(2n-1)} \times 2^{2n-1} \times Q_n \\ &= (-1)^{2n-1} \times 2^{2n-1} \times Q_n \\ &= -2^{2n-1} \times Q_n \end{aligned}$$

Puisque, par ailleurs, $\prod_{k=1}^{2n-1} z_k = -2n$, on en déduit que $-2n = -2^{2n-1} \times Q_n$, donc $Q_n = \frac{-2n}{-2^{2n-1}} = \frac{n}{2^{2n-2}}$.

Par conséquent, puisque $P_n \geq 0$ (c'est un produit de nombres positifs) : $P_n = \sqrt{Q_n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.